PORTOFOLIO SERTIFIKASI ILMUWAN DATA

Prediksi Arah Harian IHSG

dengan data pasar global dan domestik, 2010 – 2026

M. Syamsuddin Wisnubroto

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Skema DSS.01.00.23 · SKKNI No. 299 Tahun 2020 · Oktober 2026

Latar belakang dan pertanyaan

- IHSG dipengaruhi pasar global dan kurs: saham Amerika, indeks ketakutan (VIX), harga minyak, emas, dan kurs rupiah.
- BEI tutup pukul **16.00 WIB**, bursa Amerika buka **malam harinya**.
- Jadi setiap pagi, sebelum BEI dibuka, kita sudah tahu apa yang terjadi di pasar global semalam.

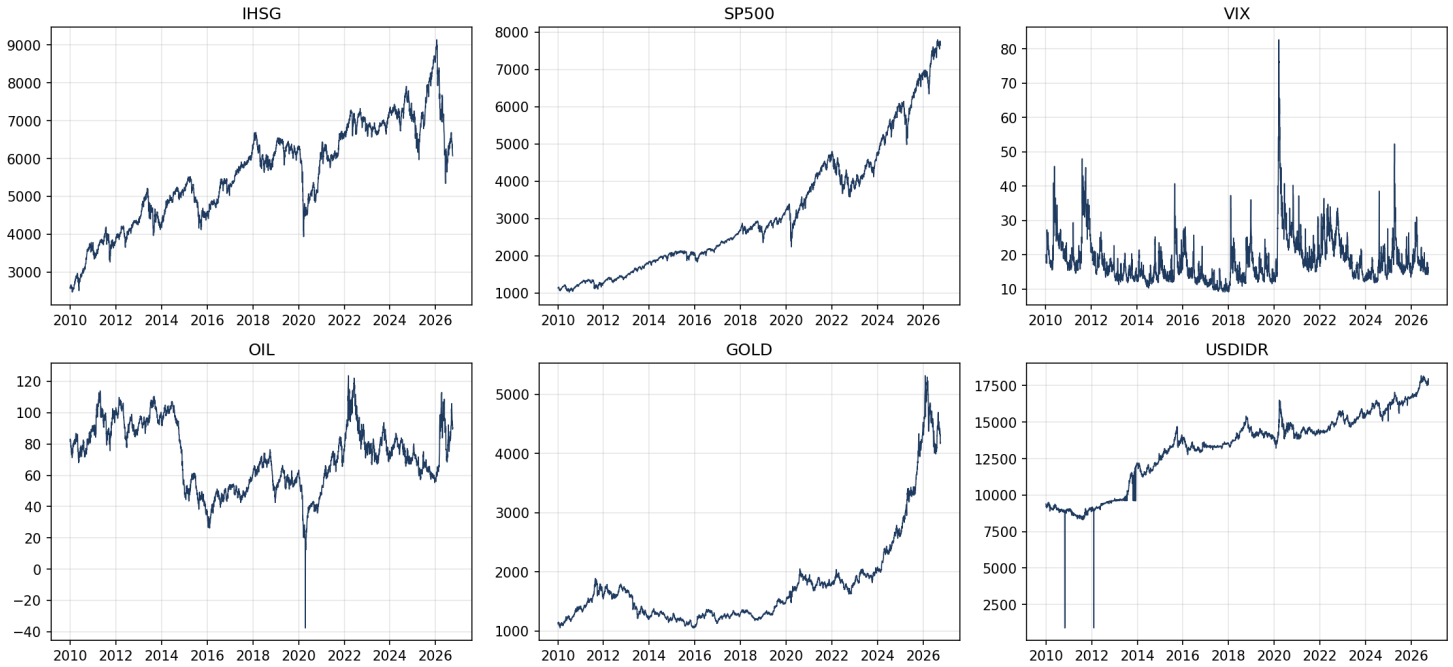
Pertanyaan bisnis

Dengan data yang sudah tersedia pagi hari, bisakah kita menebak apakah IHSG akan ditutup naik hari itu?

Pengguna hasil

Analis riset (laporan pagi), manajer investasi (gambaran arah pasar), dan manajemen risiko (peringatan dini).

Data yang digunakan



Variabel	Arti
IHSG	Indeks saham Indonesia
SP500	Indeks saham Amerika
VIX	Indeks ketakutan pasar
OIL, GOLD	Harga minyak & emas
USDIDR	Kurs rupiah per dolar AS

Ringkasan data

Data nyata harian 1 Jan 2010 – 30 Sep 2026 dari Yahoo Finance: 4.365 baris hari kerja, 6 variabel. IHSG naik pada 54% hari bursa.

Mengenal variabel pasar

Variabel	Apa itu?	Satuan	Kaitan dengan IHSG
IHSG	Indeks seluruh saham di Bursa Efek Indonesia	poin indeks	Yang ditebak: naik/turun besok
S&P 500	Indeks 500 perusahaan terbesar Amerika Serikat	poin indeks	Bursa AS buka setelah BEI tutup → informasi baru
VIX	"Indeks ketakutan" pasar saham AS (bursa Cboe)	poin; < 20 tenang, > 30 cemas	VIX naik → investor menjual aset berisiko
Minyak (WTI)	Harga kontrak berjangka minyak di bursa NYMEX	USD per barel	Banyak saham energi & tambang di BEI
Emas	Harga kontrak berjangka emas di bursa COMEX	USD per troy ounce	Aset aman; cerminan sentimen global
Kurs (USD/IDR)	Banyaknya rupiah untuk membeli 1 dolar AS	rupiah per USD; naik = rupiah melemah	Rupiah melemah ↔ investor asing menjual

Jam perdagangan (WIB)

BEI ±09.00–16.00 · Bursa AS ±20.30–03.00 (Maret–November) atau ±21.30–04.00 (November–Maret) · Kurs harian ditutup ±06.00–07.00. Sumber: Yahoo Finance (^JKSE, ^GSPC, ^VIX, CL=F, GC=F, IDR=X).

11 unit kompetensi

Unit	Kompetensi	Yang dilakukan
1	Menentukan Objektif Bisnis	Pertanyaan bisnis, pengguna, kriteria berhasil
2	Menentukan Tujuan Teknis	Klasifikasi naik/turun, target ukuran
3	Menelaah Data	Grafik, statistik, korelasi
4	Memvalidasi Data	Menemukan 4 jenis masalah data
5	Menentukan Objek Data	Memilih 6 variabel dan target
6	Membersihkan Data	4 langkah perbaikan
7	Mengkonstruksi Data	6 fitur, data latih 80% & uji 20%
8	Membangun Skenario Model	2 baseline + 3 model, 2 iterasi fitur
9	Membangun Model	Validasi silang, pilih model terbaik
10	Mengevaluasi Hasil Pemodelan	Uji kedua iterasi dengan data uji
11	Melakukan Review Pemodelan	Kelebihan, kekurangan, rencana

Tujuan bisnis dan tujuan teknis

Unit 1–2

Tujuan bisnis

- Perkiraan arah IHSG sebelum BEI dibuka
- Mengetahui faktor pasar yang paling berpengaruh

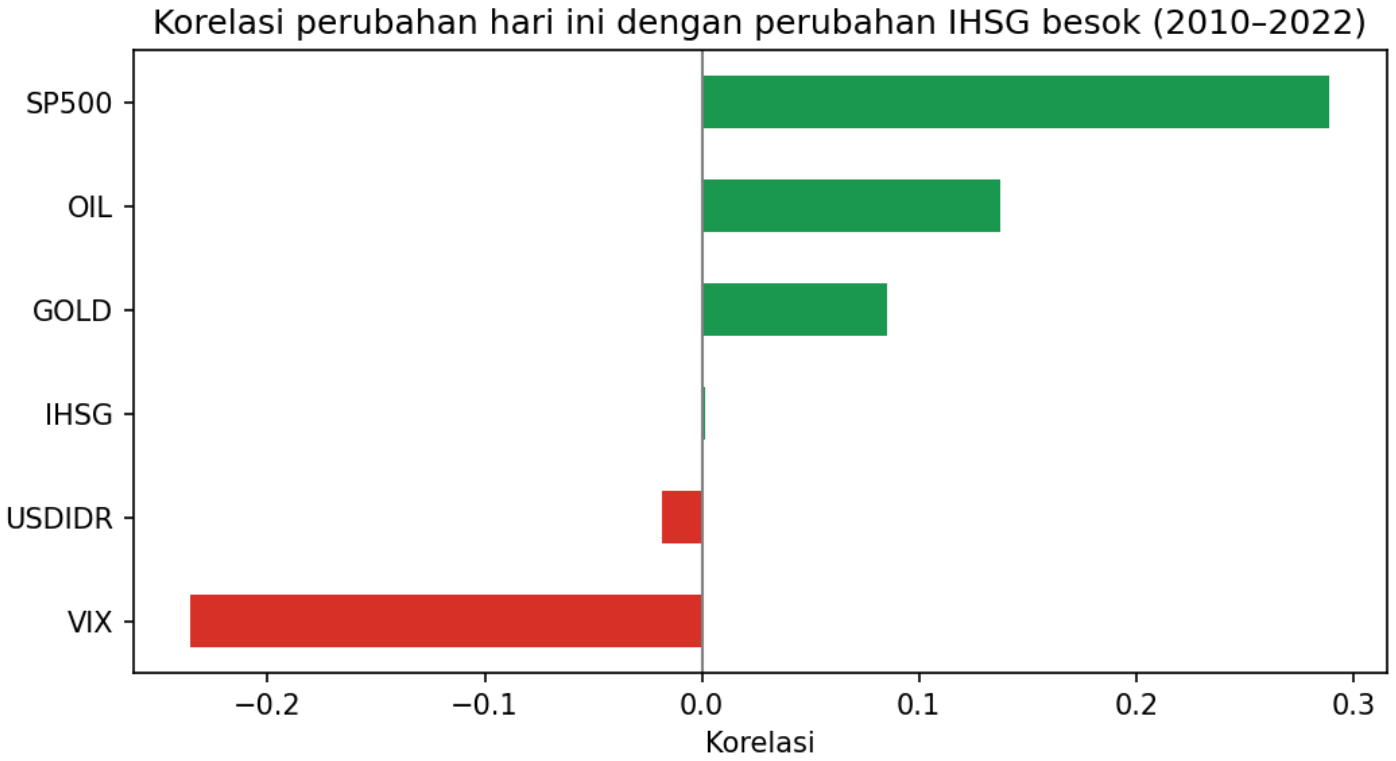
Tujuan teknis

- Klasifikasi 2 kelas: 1 = IHSG besok naik, 0 = turun
- 80% data awal untuk latih, 20% terakhir untuk uji
- Data tidak diacak (urut waktu)

Ukuran keberhasilan	Target
Accuracy	≥ 0,55
F1-macro	≥ 0,55
ROC-AUC	≥ 0,58
Dibanding tebakan "selalu naik"	harus lebih baik

Target sengaja realistis karena arah pasar saham harian memang sulit ditebak.

Telaah data: S&P 500 paling berpengaruh



- **S&P 500** berhubungan paling kuat dengan IHSG besok (+0,29).
- **VIX** berhubungan terbalik (−0,24): saat pasar takut, IHSG cenderung turun.
- **Kurs USD/IDR** hampir tidak berhubungan (−0,02).
- Analisis hanya memakai data 2010–2022 agar data uji tidak ikut dilihat.

Validasi data: masalah yang ditemukan





Masalah	Jumlah	Tindakan
Baris kosong (1 Jan 2010)	1 baris	Dihapus
Tanggal ganda	0	–
Harga minyak negatif (20 Apr 2020)	1 nilai	Diganti nilai hari sebelumnya
Kurs USD/IDR janggal (mis. 888 pada 1 Nov 2010)	15 nilai	Diganti nilai hari sebelumnya
Hari libur BEI (IHSG disalin)	304 baris	Dihapus

Objek data dan pembersihan

Unit 5–6

Variabel	Dipakai?
IHSG, SP500, VIX	Ya
OIL, GOLD	Ya
USDIDR	Ya, iterasi 1 (dikeluarkan di iterasi 2)
CPI, BI_rate, US_rate	Tidak — jarang berubah

Langkah pembersihan	Hasil
1. Hapus baris kosong	4.365 → 4.364
2. Perbaiki kurs janggal	15 nilai
3. Perbaiki minyak negatif	1 nilai
4. Hapus hari libur BEI	4.364 → 4.060

Unit analisis: satu hari bursa BEI.

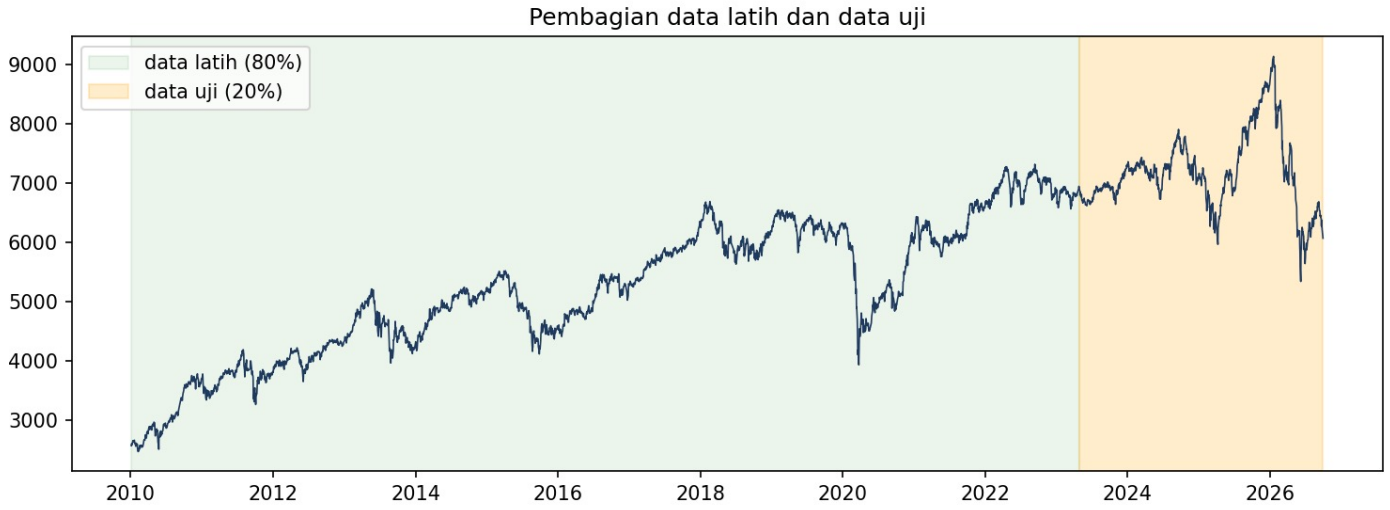
Target: 1 jika IHSG hari bursa berikutnya naik.

Hasil

4.060 hari bursa bersih, tanpa data kosong.

Konstruksi data dan skenario model

Unit 7–8



6 fitur: perubahan harian (%) IHSG, S&P 500, VIX, minyak, emas, dan kurs.

Data latih: 3.246 hari (2010 – Apr 2023).

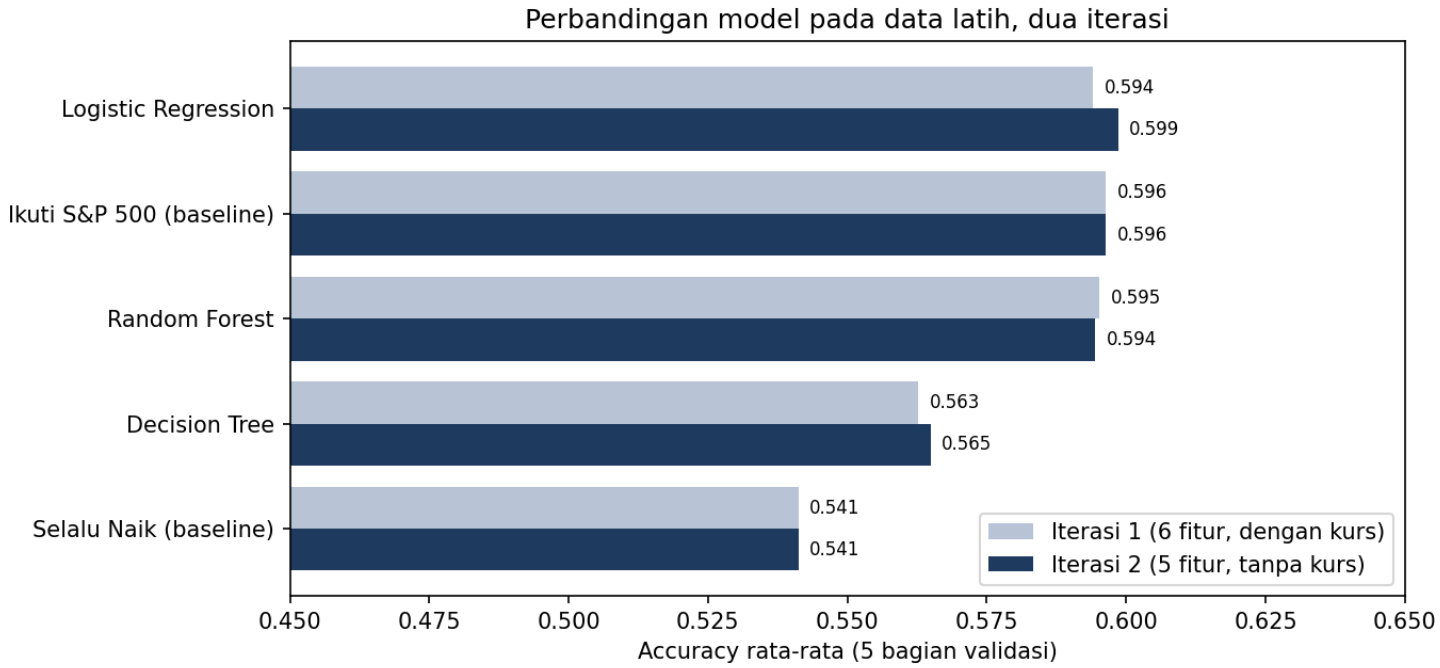
Data uji: 812 hari (Apr 2023 – Sep 2026), tidak diacak.

Skenario	Jenis
Selalu Naik	Baseline
Ikuti S&P 500	Baseline
Logistic Regression	Model
Decision Tree	Model
Random Forest	Model

Model dibandingkan dengan validasi silang deret waktu (5 bagian) pada data latih.

2 iterasi: dengan kurs (6 fitur), lalu tanpa kurs (5 fitur).

Membangun model



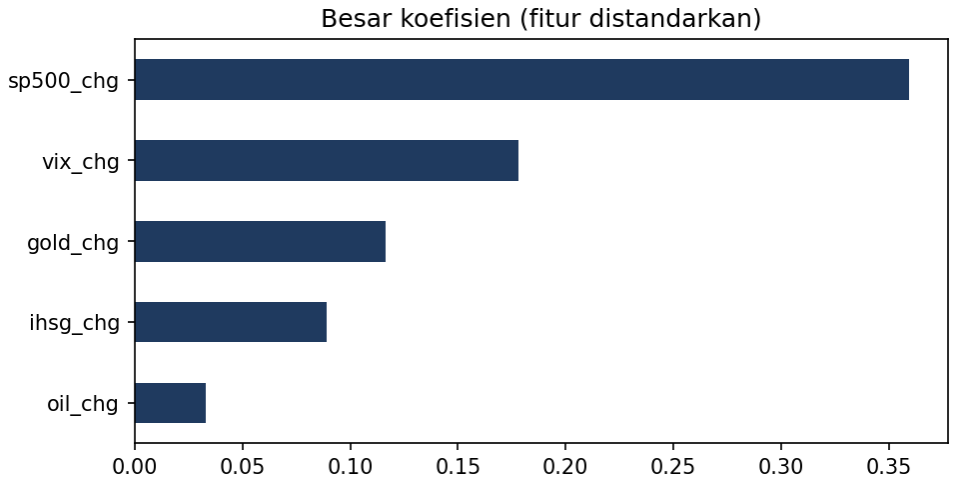
- **Iterasi 1 (dengan kurs):** Random Forest terbaik (0,595).
- **Iterasi 2 (tanpa kurs):** Logistic Regression terbaik (**0,599**) → model akhir.
- Tanpa kurs, hasil validasi tidak turun.
- **Catatan jujur:** aturan sederhana "ikuti S&P 500" (0,596) hampir sama dengan model terbaik.

Evaluasi dengan data uji

Model	Accuracy	F1-macro	ROC-AUC
Iterasi 2: Logistic Regression	**0,558**	**0,554**	**0,583**
Iterasi 1: Random Forest	0,543	0,535	0,577
Ikuti S&P 500 (baseline)	0,546	0,543	0,575
Selalu Naik (baseline)	0,522	0,343	0,500

Target	Iterasi 1	Iterasi 2
Accuracy ≥ 0,55	0,543	0,558
F1-macro ≥ 0,55	0,535	0,554
ROC-AUC ≥ 0,58	0,577	0,583
Accuracy > baseline "Selalu Naik"	+0,021	+0,036

Hijau = target tercapai, merah = belum.



Artinya

- Benar 55,8% dari 812 hari uji
- Iterasi 2: 4 dari 4 target, tetapi tipis
- Iterasi 1 (dengan kurs): 1 dari 4 target
- Data uji dipakai 2× → perlu konfirmasi data baru

Review: kelebihan, kekurangan, langkah berikutnya

Kelebihan

- Data nyata 2010 – Sep 2026
- Masalah data ditemukan & diperbaiki
- Pengujian jujur menurut urutan waktu
- Model mudah dijelaskan

Kekurangan

- Selisih terhadap target tipis
- Hanya sedikit lebih baik dari "ikuti S&P 500"
- Data uji dipakai dua kali (2 iterasi)

Keputusan

- Lanjut ke uji coba paralel
- Konfirmasi dengan data setelah Sep 2026
- Belum untuk keputusan investasi

Rekomendasi

- Tambah data bursa Asia
- Latih ulang model tiap bulan
- Uji dengan biaya transaksi
- Evaluasi ulang dengan data setelah Sep 2026

Terima kasih

Data nyata, langkah sederhana, dan evaluasi yang jujur.

M. Syamsuddin Wisnubroto · ITERA · syamsuddin.wisnubroto@sd.itera.ac.id

Portofolio kompetensi, bukan rekomendasi investasi.